INSTRUCCIONES GENERALES

- Resolver **los ejercicios conforme las actividades no entregadas**.
- Justificar los cálculos o respuestas cuando aplique.
- Presentar el trabajo en **formato PDF**.
- Se evaluará: **procedimiento, resultado y claridad**.

---

a) SUBNETTING

EJERCICIO

Dada la red **192.168.50.0 /24**, divídala en **6 subredes iguales**.
Indique para **cada subred**:

- Nueva máscara de subred
- Dirección de red
- Dirección de broadcast
- Rango de hosts válidos
- Cantidad de hosts por subred

Debe mostrar el cálculo de bits utilizados.

---

b) VLSM – Variable Length Subnet Mask

EJERCICIO

A partir de la red **10.10.0.0 /24**, asigne subredes usando **VLSM** para los siguientes requerimientos:

Red	Hosts necesarios
Red A	100
Red B	50
Red C	20
Red D	10

Indique:

- Máscara utilizada para cada red
- Dirección de red y broadcast
- Rango de hosts
- Justificación del orden de asignación

---

c) SNMP – GESTOR DE RED

INVESTIGACIÓN

Investigue y explique:

1. ¿Qué es **SNMP** y para qué se utiliza en la administración de redes?
2. Describa los componentes:
    - Gestor SNMP
    - Agente SNMP
    - MIB
3. Diferencias entre **SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3**
4. Explique **un ejemplo práctico** de uso de SNMP en una red empresarial.
5. Instale un gestor de red, realice las configuraciones del caso para probar sus funciones

d) IoT – Internet of Things

INVESTIGACIÓN APLICADA
Describa una **solución IoT aplicada a un entorno real** (hogar, industria, ciudad o salud).
Debe incluir:

- ¿Qué es IoT?
- Sensores y actuadores utilizados
- Tipo de conectividad (Wi-Fi, Ethernet, LoRa, celular, etc.)
- Protocolo de comunicación (MQTT, HTTP, CoAP, etc.)
- Ventajas y riesgos de seguridad del sistema propuesto

Instale un Broker y verifica la conectividad en al menos dos dispositivos de red
Incluya un diagrama simple del sistema.

---

e) RADIO FRECUENCIA

EJERCICIO + CONCEPTO
Explique el uso de la **radiofrecuencia en redes de comunicación**.
Incluya:

1. ¿Qué es radiofrecuencia?
2. Diferencia entre:
    - Banda licenciada
    - Banda no licenciada
3. Ejemplos de tecnologías que usan RF:
    - Wi-Fi
    - Bluetooth
    - RFID
4. ¿Qué factores afectan la calidad de una comunicación por RF?

Incluya un ejemplo aplicado a redes inalámbricas.